

### EXERCICE C (5 points) DES PILES HISTORIQUES

Le physicien italien Alessandro Volta a créé la première pile en 1799 ; elle était formée d'un empilement de disques métalliques. Quarante ans plus tard, le chimiste anglais John Daniell propose un nouveau type de pile permettant de pallier certains défauts de la pile Volta. L'objectif de cet exercice est d'étudier le fonctionnement de ces deux piles.

#### 1. Étude de la pile Volta

Une pile Volta est réalisée en empilant successivement des « cellules élémentaires » (Figure 1). Chaque cellule élémentaire est constituée d'une rondelle de cuivre, d'une rondelle de matériau absorbant imbibé de solution aqueuse contenant des ions et d'une rondelle de zinc (Figure 2).



Figure 1. Photographie d'une pile Volta  
Source : Wikipédia

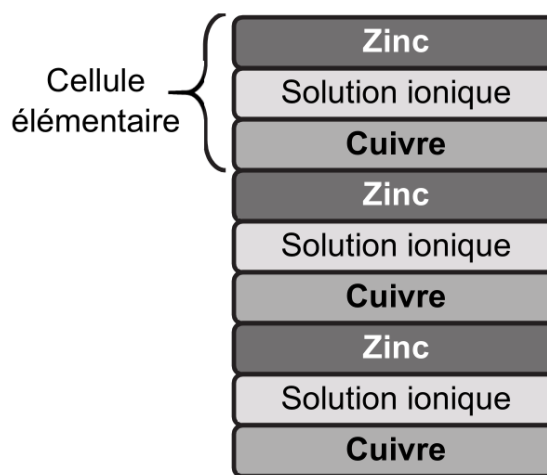


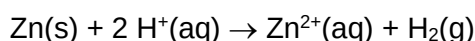
Figure 2. Schéma simplifié en coupe d'une pile de Volta

#### Données :

- couples oxydant / réducteur mis en jeu dans la pile Volta :  $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) / \text{Zn}(\text{s})$ ,  $\text{H}^+(\text{aq}) / \text{H}_2(\text{g})$ .

Au laboratoire, on réalise une cellule élémentaire avec une rondelle de cuivre, une rondelle de feutre (sorte de tissu épais) imbibée d'une solution d'eau salée (les cations seront par la suite notés  $\oplus$  et les anions  $\ominus$ ) et une rondelle de zinc. Lorsque la cellule est reliée à un conducteur ohmique de résistance d'une dizaine d'ohms, on observe un dégagement gazeux. Pour la suite, on considère que le cuivre est inerte, c'est-à-dire qu'il ne subit pas de transformation chimique.

**Q1.** Justifier que l'équation modélisant la transformation chimique ayant lieu lorsque la cellule débite s'écrit :



**Q2.** En déduire quelle électrode, parmi celle en zinc et celle en cuivre, joue le rôle de cathode. Justifier.

**Q3.** Compléter le schéma **EN ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE** en indiquant les pôles de la cellule, le mouvement des électrons, le mouvement des cations  $\oplus$  et des anions  $\ominus$  dans la rondelle de feutre et le sens conventionnel du courant d'intensité  $I$ .

On mesure la tension  $U$  aux bornes de cette cellule élémentaire en reliant la borne « V » du voltmètre à l'électrode de cuivre et la borne « COM » à l'électrode de zinc. On lit  $U = 0,82 \text{ V}$ .

**Q4.** Justifier la cohérence du signe de cette mesure avec les réponses données précédemment.

La tension délivrée par une cellule élémentaire étant trop faible pour certaines expériences, Volta a réalisé sa pile en associant plusieurs cellules élémentaires (Figure 3).

Au laboratoire, une reconstitution de cette superposition est réalisée à partir de plusieurs cellules élémentaires placées en série. Chaque cellule élémentaire est constituée d'une plaque de zinc et d'une plaque de cuivre plongeant dans un b cher contenant une centaine de millilitres d'eau sal e.



Figure 3. Photographie du montage exp rimental reconstituant la superposition de 16 cellules  l mentaires

On souhaite  tudier l' volution de la tension  lectrique d livr e par l'ensemble des cellules en fonction du nombre de cellules constituant le syst me. Ainsi, on r alise plusieurs mesures de tension  $U$  aux bornes d'un ensemble de  $N$  cellules, associ es en s rie, en modifiant le nombre  $N$  de cellules. Les r sultats sont donn s sur la figure 4.

Tension  lectrique  $U$  (V)

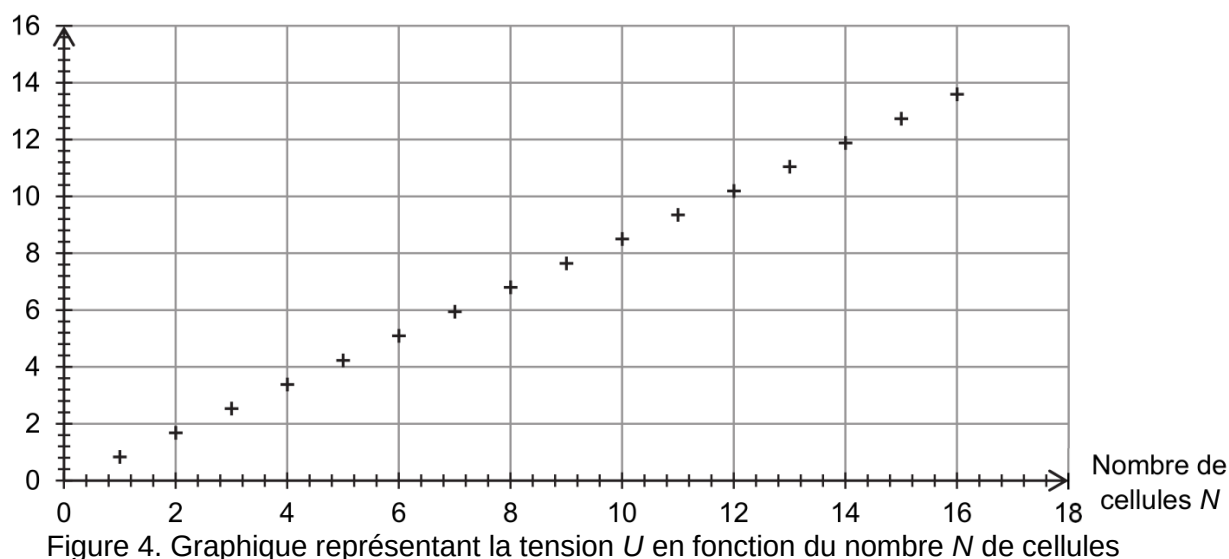


Figure 4. Graphique repr sentant la tension  $U$  en fonction du nombre  $N$  de cellules

- Q5.** Proposer une relation num rique entre la tension  $U$  et le nombre  $N$  de cellules.
- Q6.** En supposant que la relation pr c dente est valable quel que soit le nombre de cellules  l mentaires mises en s rie, d terminer l'ordre de grandeur du nombre de cellules  l mentaires n cessaires   l'obtention d'une tension d'une centaine de volts.

## 2. La pile Daniell

Le gaz qui se forme lors de l'utilisation de la pile Volta emp che la production d'un courant constant au cours du temps, n cessaire pour l'alimentation de certains appareils  lectriques, comme le t l graphe. Progressivement, la pile Daniell remplace les piles bas es sur le principe de Volta. Elles peuvent  tre associ es en s rie pour augmenter la tension globale d livr e.



Figure 5. Photographie d'une batterie de piles Daniell

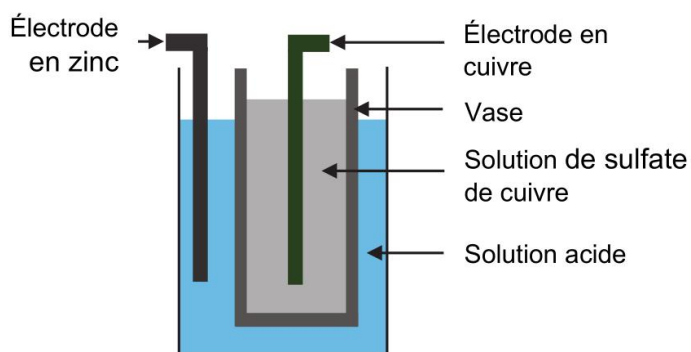
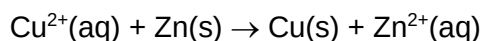


Figure 6. Sch ma en coupe d'une pile Daniell

On peut schématiser une pile Daniell de la manière suivante :

- une électrode en cuivre plonge dans un volume  $V = 100 \text{ mL}$  de solution aqueuse de sulfate de cuivre ( $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$  ;  $\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ ) de concentration  $C = 0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ , cette solution étant elle-même contenue dans un vase poreux ;
- le vase poreux joue le rôle de pont salin ;
- le vase poreux plonge dans un bécher contenant une solution acide et une électrode de zinc de masse d'environ  $m \approx 100 \text{ g}$ .

L'équation modélisant la transformation chimique ayant lieu lorsque la pile Daniell débite un courant est :



**Données :**

- masse molaire du sulfate de cuivre  $\text{CuSO}_4$  :  $159,6 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;
- masse molaire du zinc  $\text{Zn}$  :  $65,4 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;
- charge électrique d'une mole d'électrons :  $9,65 \times 10^4 \text{ C}$ .

**Q7.** Montrer que l'ion  $\text{Cu}^{2+}$  est le réactif limitant dans la transformation considérée.

**Q8.** En supposant que la pile soit destinée à l'alimentation d'un appareil nécessitant un courant électrique d'intensité  $20 \text{ mA}$ , déterminer la valeur de la durée maximale de fonctionnement de la pile.

*Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.*

#### ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

